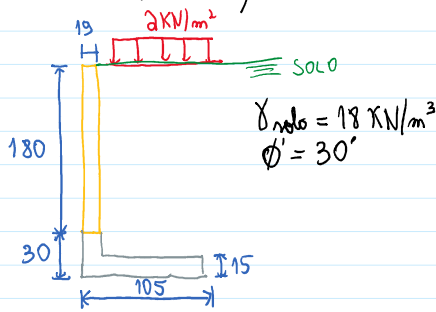


Muros de arrimo em balanço



Aderência estrutural:

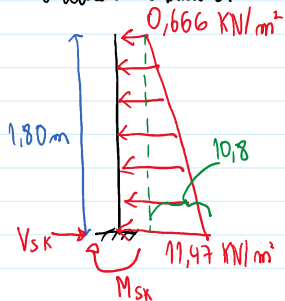
Geometria: $H = 180 \text{ cm}$
 $t = 19 \text{ cm}$ Empuxo: $\lambda = \frac{2 \cdot 180}{19} = 18,95 < 30$ OK! para aderência estrutural

Empuxos dos solos:

Tensões vertical: topo: $\sigma_v = 2 \text{ kN/m}^2$
base: $\sigma_v = 18 \cdot 1,80 + 2 = 34,4 \text{ kN/m}^2$ Coeficiente de empuxo: $K_a = \tan^2\left(45^\circ - \frac{30^\circ}{2}\right) = 0,333$ Empuxos: topo: $\sigma_{ha} = 0,333 \cdot 2 = 0,666 \text{ kN/m}^2$
base: $\sigma_{ha} = 0,333 \cdot 34,4 = 11,47 \text{ kN/m}^2$

Dimensionamentos dos pilares em aderência

Modelo estrutural:

Empuxo horizontal: $V_{sk} = \frac{0,666 + 11,47}{2} \cdot 1,80 = 10,92 \text{ kN/m}$ Momento fletor: $M_{sk} = 0,666 \cdot 1,80 \cdot \frac{1,80}{2} + 10,92 \cdot \frac{1,80}{2} \cdot \frac{1,80}{3} = 6,912 \text{ kN/m}$

Dimensionamentos à flexão:

 $f_{pk} = 6 \text{ MPa} = 0,6 \text{ kN/cm}^2$ $K = 1,0$ $f_d = \frac{0,70 \cdot 0,6}{2,0 \cdot 0,5} = 0,42 \text{ kN/cm}^2$ Blocos de concreto: $f_{sd} = 43,49 \text{ kN/cm}^2$ $d = 19 - 6 = 13 \text{ cm}$ $M_{d, \text{dec}} = 0,2952 \cdot 1,0 \cdot 0,42 \cdot 100 \cdot 13^2 = 2095 \text{ kN cm/m}$ $M_d = 1,4 \cdot 6,912 = 9,68 \text{ kN m/m} = 968 \text{ kN cm/m}$ $M_d = 968 \text{ kN cm/m} < M_{d, \text{dec}} = 2095 \text{ kN cm/m}$ OK!

Considerando uma barra fura não, fura mais

 $b_{mn} = 40 \text{ cm}$ $M_{sd} = 968 \cdot 0,4 = 387,2 \text{ kN cm}$ $A_{s, \text{mn}} = \frac{0,15}{100} \cdot 40 \cdot 13 = 0,78 \text{ cm}^2$

$$b_m = 40 \text{ cm}$$

$$M_{sd} = 968,04 = 387,2 \text{ kNm}$$

$$A_{s, \min} = \frac{0,15}{100} \cdot 40 \cdot 13 = 0,78 \text{ cm}^2$$

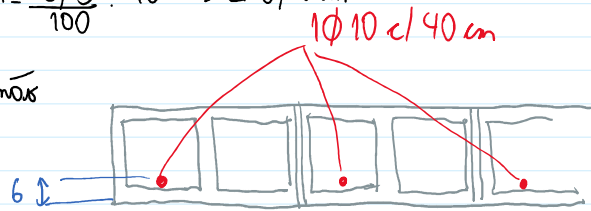
$$x = 2,39 \text{ cm}$$

$$A_s = 0,74 \text{ cm}^2$$

$$A_{s, \min} = 0,78 \text{ cm}^2$$

1Ø10 furos em furos máx

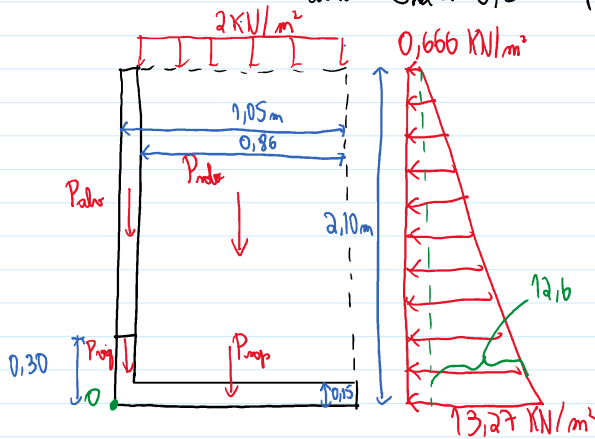
Alternativa: 1Ø8 c/20 cm



SOLO

Fundação em sapata corrida

Empuxos do solo: Topo: $\sigma_{ha} = 0,333 \cdot 2 = 0,666 \text{ kN/m}^2$
 Base: $\sigma_{ha} = 0,333 \cdot (18 \cdot 2,10 + 2) = 13,27 \text{ kN/m}^2$



Forças e braços de alavanca

Empuxos: $E_{at} = 0,666 \cdot 2,10 = 1,4 \text{ kN/m}$
 $d_{E_{at}} = 2,10/2 = 1,05 \text{ m}$

$E_{ab} = 13,27 \cdot 2,10/2 = 13,23 \text{ kN/m}$
 $d_{E_{ab}} = 2,10/3 = 0,70 \text{ m}$

Forças dos rebolos: $P_{ndr} = 18 \cdot 0,86 \cdot 1,95 = 30,19 \text{ kN/m}$
 $d_{ndr} = 0,19 + 0,86/2 = 0,62 \text{ m}$

Forças da alavanca: $P_{abo} = \frac{(14+75)}{2} \cdot 1,80 \cdot 0,19 = 6,67 \text{ kN/m}$
 $d_{abo} = 0,19/2 = 0,095 \text{ m}$

Forças da sapata: $P_{prop} = 25 \cdot 1,05 \cdot 0,15 = 3,94 \text{ kN/m}$
 $d_{prop} = 1,05/2 = 0,525 \text{ m}$

Forças da viga: $P_{vrg} = 25 \cdot 0,15 \cdot 0,19 = 0,71 \text{ kN/m}$
 $d_{vrg} = 0,095 \text{ m}$

Sobrecarga: $Q = 2 \cdot 0,86 = 1,72 \text{ kN/m}$
 $d_Q = 0,62 \text{ m}$

Sombreamento: $M_{\text{instabilidade}} = 14 \cdot 1,05 + 13,23 \cdot 0,70 = 10,73 \text{ kNm/m}$
 $M_{\text{estabilidade}} = 30,19 \cdot 0,62 + 6,67 \cdot 0,095 + 3,94 \cdot 0,525 + 0,71 \cdot 0,095 + 1,72 \cdot 0,62 = 22,55 \text{ kNm/m}$

F.S. tomb = $\frac{22,55}{10,73} = 2,10 > 1,2 \cdot 1,4 = 1,68 \quad \text{OK!}$

Deslizamento: $P_{\text{tot}} = 30,19 + 3,94 + 0,71 + 1,72 + 6,67 = 43,23 \text{ kN/m}$

F.S. desliz = $\frac{43,23 \cdot \tan 30^\circ}{14 + 13,23} = 1,71 > 1,2 \cdot 1,4 = 1,68 \quad \text{OK!}$

Tensões na base

$M_0 = M_{\text{est}} - M_{\text{inst}} = 22,55 - 10,73 = 11,82 \text{ kNm/m}$

$e_0 = \frac{11,82}{43,23} = 0,273 \text{ m}$

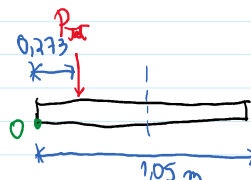
$e = \frac{1,05}{2} - 0,273 = 0,252 \text{ m}$ $M = 43,23 \cdot 0,252 = 10,89 \text{ kNm/m}$

$\sigma_{\text{max}} = \frac{43,23}{1,05} + \frac{10,89}{1,05 \cdot 16} = 100,3 \text{ kN/m}^2$

$\sigma_{\text{min}} = \frac{43,23}{1,05} - \frac{10,89}{1,05 \cdot 16} = -18 \text{ kN/m}^2 < 0$ há tração

Forças da tração:

$x = 1/3$ dos comprimentos comprimidos: $x = 1,05 - 0,252 = 0,273 \text{ m}$

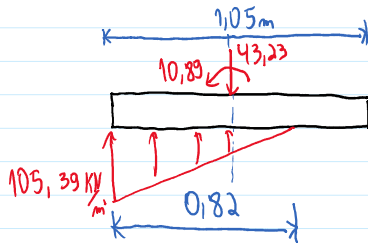


Veremos k_1 tempo:

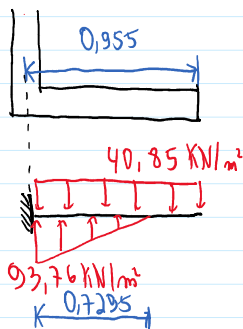
$$x = 1/3 \text{ dos comprimentos comprimidos: } x = \frac{1,05}{2} - 0,252 = 0,273 \text{ m}$$

$$\text{Comprimentos comprimidos: } 3x = 3 \cdot 0,273 = 0,82 \text{ m} > \frac{2}{3} \cdot 1,05 = 0,70 \text{ m} \quad \text{OK!}$$

$$f_{ma} = \frac{2}{3} \cdot \frac{43,23}{0,273} = 105,39 \text{ KN/m}^2 \quad (\text{comparar com a resistência dos reb.)}$$



Armadura da sapata



$$f_{mp} = 18 \cdot 1,95 + 25 \cdot 0,15 + 2 = 40,85 \text{ KN/m}^2$$

$$\frac{105,39}{0,82} = \frac{f_{eq}}{0,82 - 0,0905} = f_{eq} = 93,76 \text{ KN/m}^2$$

$$M_k = 40,85 \cdot 0,955 \cdot \frac{0,955}{2} - \frac{93,76 \cdot 0,73 \cdot \frac{0,73}{2}}{3} = 10,46 \text{ KNm/m}$$

$$M_d = 14 \cdot 10,46 = 14,64 \text{ KNm/m} = 14,64 \text{ KNcm/m}$$

$$C25 \quad d = 11 \text{ cm} \quad h = 15 \text{ cm}$$

Dimensionamento com armadura simples:

$$\left. \begin{array}{l} x = 1,14 \text{ cm} \\ A_s = 3,19 \text{ cm}^2 \\ A_{s,min} = 2,125 \text{ cm}^2 \end{array} \right\} \Phi 8 \text{ c/15 cm}$$

Detalhamento

